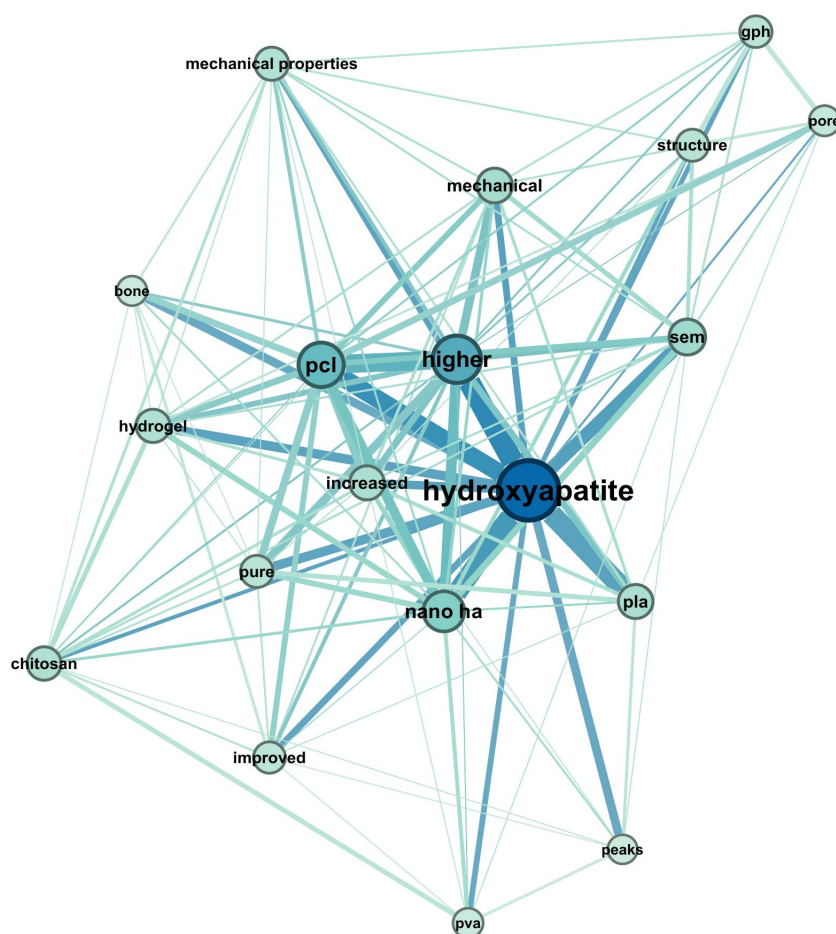


Análisis de Redes de Co-ocurrencia por Eje de Contenido

Reporte complementario a la Sección 4 — Biomaterial Scaffold Design for Tissue Engineering: A Data-Driven Systematic Review

Este reporte documenta los 5 ejes de contenido no excluyentes (Material/Composición, Estrategia de Fabricación, Propiedad de Ingeniería, Función Biológica, Aplicación Tisular), construidos a partir de los mismos 78 estudios incluidos en la revisión, tras normalización de sinónimos de material (ej. HA/HAp/nHA → hydroxyapatite) aplicada antes de la extracción de entidades biomédicas.

1. Eje: Material / Composición



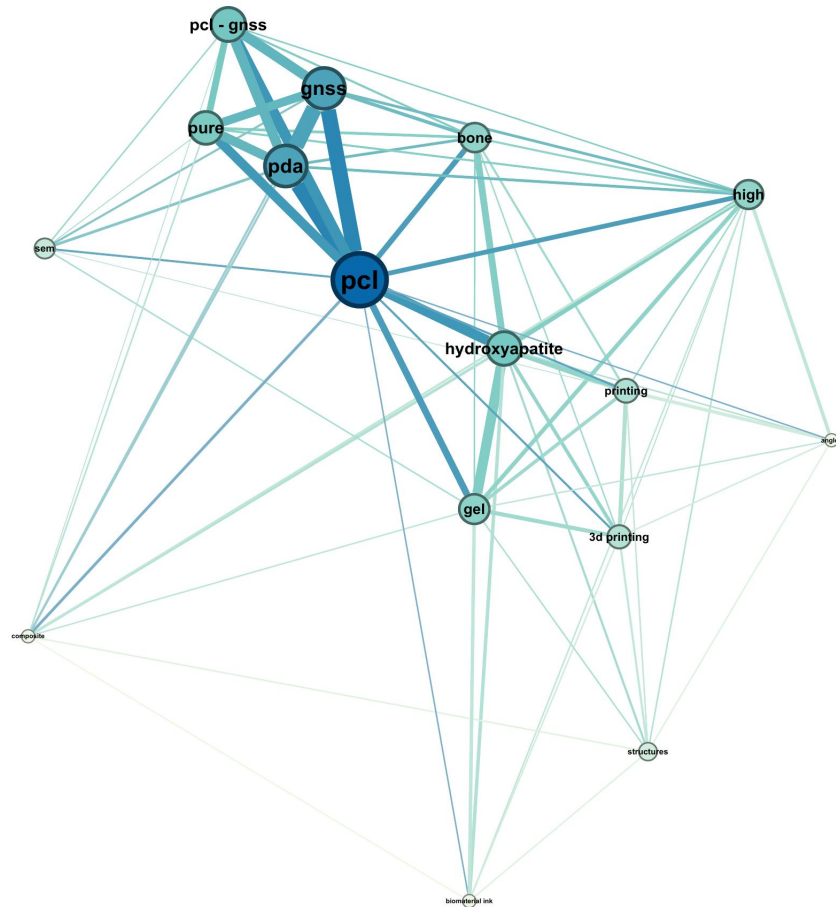
Hallazgo biológico / temático

Hidroxiapatita emerge como el nodo más grande y central de este eje, superando a PCL — un giro importante respecto a corridas preliminares, donde HA aparecía con conexiones nulas por la fragmentación de su nombre en variantes (HA, HAp, nHA, nano-hydroxyapatite, etc.). Los 3 materiales focales de la revisión (hidroxiapatita, PCL, chitosan) aparecen representados, con una conexión directa confirmada entre hidroxiapatita y chitosan (verificada mediante consulta directa al peso de la arista en la red, no solo por inspección visual).

Impacto potencial en el paper

Este resultado matiza el hallazgo cuantitativo de Q1: aunque PCL es el material más frecuente por número de estudios (30/78), hidroxiapatita resulta ser el material conceptualmente más central en co-ocurrencia dentro de este eje. Es una observación complementaria válida para la Discusión, no una contradicción del análisis cuantitativo original.

2. Eje: Estrategia de Fabricación



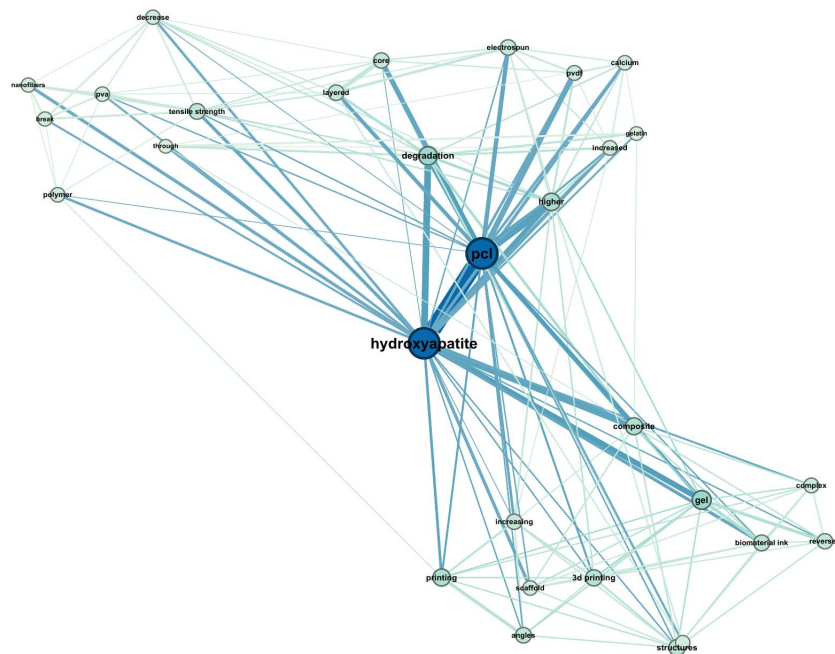
Hallazgo biológico / temático

PCL actúa como puente entre dos familias tecnológicas distintas: un clúster de recubrimiento/refuerzo (PCL–GNSs–polidopamina, PDA) y un clúster de fabricación aditiva (impresión 3D, bioink). Hidroxiapatita, ya con su nombre normalizado, se conecta de forma sustancial a ambos grupos, en especial al de impresión.

Impacto potencial en el paper

Refuerza cuantitativamente la Sección 3.3 (estrategias de modificación): las combinaciones de estrategias no son aleatorias, sino que se agrupan en familias tecnológicas coherentes (superficie/recubrimiento vs. fabricación aditiva), con PCL como material más versátil entre ambas.

3. Eje: Propiedad de Ingeniería



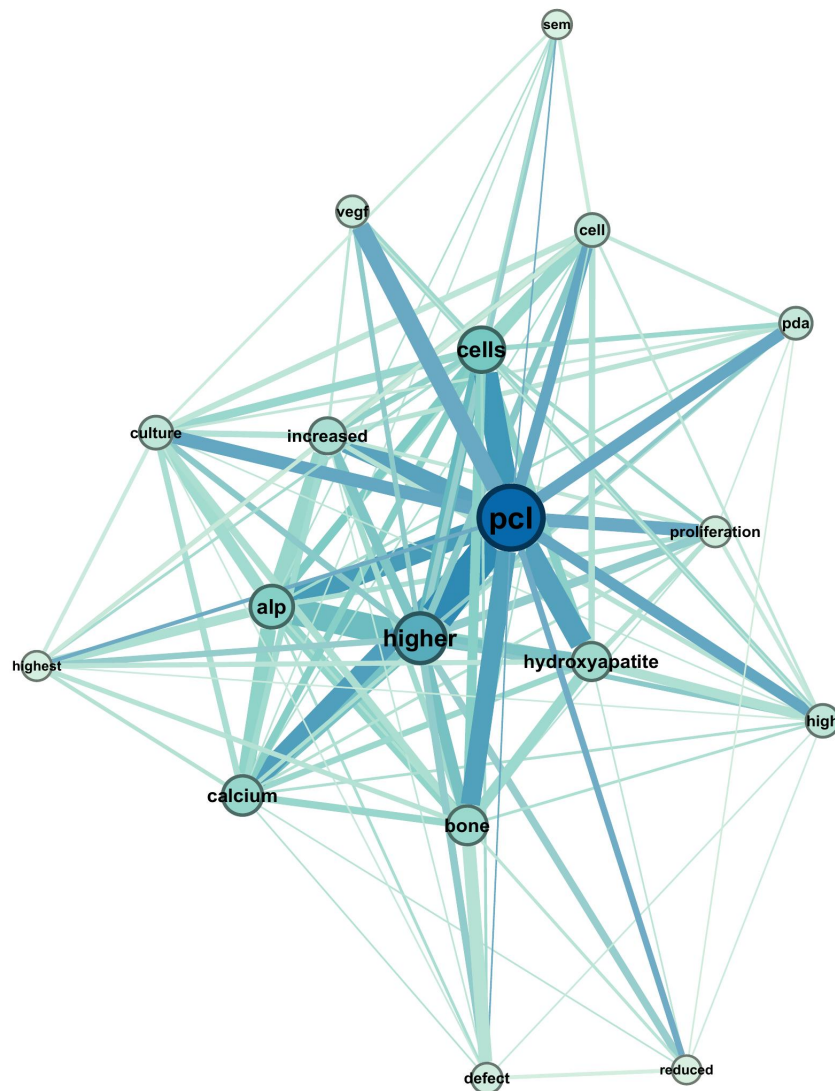
Hallazgo biológico / temático

PCL e hidroxiapatita aparecen como co-hubs casi equilibrados, conectados directamente entre sí. La presencia de PVDF (polímero piezoeléctrico) conectado al núcleo, junto con calcium, sugiere un subconjunto de estudios que combinan bioactividad química con estimulación eléctrica como estrategia de diseño.

Impacto potencial en el paper

Aporta un ángulo de diseño (bioactividad + estimulación eléctrica) no desarrollado explícitamente en el texto narrativo actual del paper. Se recomienda verificar en la matriz de extracción (Tabla S3) si existe un estudio específico que combine HA y PVDF antes de citar este hallazgo de forma puntual.

4. Eje: Función Biológica



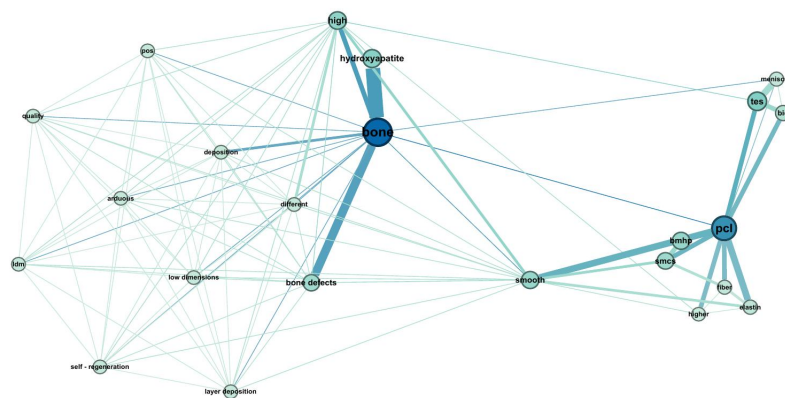
Hallazgo biológico / temático

El eje con mayor densidad de hallazgos biológicos de los 5. El trío alp–calcium–bone forma un clúster fuertemente interconectado, correspondiente a los marcadores estándar de diferenciación osteogénica. La presencia de VEGF apunta a un componente de vascularización documentado en parte del corpus. PDA aparece aquí (no solo en Fabricación), confirmando un efecto funcional activo sobre adhesión/proliferación celular, no solo un rol estructural pasivo.

Impacto potencial en el paper

El hallazgo de VEGF/vascularización no está desarrollado explícitamente en la Sección 4 actual del paper y representa una línea de discusión adicional legítima, distinta de la mineralización ósea directa ya documentada.

5. Eje: Aplicación Tisular



Hallazgo biológico / temático

Bone domina con claridad, ahora conectado directamente y con peso sustancial a hydroxyapatite. PCL mantiene un clúster propio de aplicaciones de tejido blando (meniscus, smcs, elastin, fiber, bmhp). El nodo "wound" aparece completamente aislado del resto de la red, sin ninguna conexión.

Impacto potencial en el paper

Confirma y refuerza, con datos de co-ocurrencia, el hallazgo central de la Sección 4 del paper (HA–hueso, PCL–estructural/tejido blando). El aislamiento del nodo "wound" es un dato curioso que ameritaría verificación adicional antes de interpretarse como hallazgo sustantivo.

Resumen y evaluación de consistencia

Los 5 ejes, aunque contruidos de forma independiente (cada uno a partir de fragmentos de texto distintos, filtrados por su propia condición booleana), convergen en un mismo patrón central sin contradicciones entre sí:

Eje	Nodo(s) dominante(s)
Material / Composición	Hidroxiapatita (supera a PCL)
Estrategia de Fabricación	PCL, con hidroxiapatita como segundo protagonista
Propiedad de Ingeniería	PCL e hidroxiapatita, casi equilibrados
Función Biológica	PCL domina; alp/calcium/bone como clúster osteogénico
Aplicación Tisular	Bone domina; hidroxiapatita conectada directamente

¿Por qué esto es consistente?

La consistencia no se debe a que los 5 grafos repitan el mismo contenido — cada uno filtra un subconjunto de fragmentos distinto, definido por un eje booleano independiente. Que, aun así, hidroxiapatita aparezca conectada a marcadores de bioactividad ósea específicamente en Función Biológica, a hueso específicamente en Aplicación Tisular, y con centralidad propia en Material y Propiedad, indica que el patrón no es un artefacto del método de construcción de cada red individual, sino una señal real presente de forma independiente en múltiples subconjuntos del corpus. De la misma forma, que PCL mantenga su asociación con vocabulario mecánico/estructural en los 5 ejes sin excepción respalda la robustez de esa asociación específica.

Recomendación

Estos 5 grafos representan una alternativa metodológicamente más defendible que la macro-agrupación K-means original (evitan forzar una partición excluyente sobre datos con separación débil, silueta ≈ 0.09 – 0.14). Se recomienda decidir explícitamente si este sistema de 5 ejes reemplaza a la Sección 4 actual del paper ($K=5$) o se presenta como análisis complementario en material suplementario, dado que adoptarlo como sustituto implicaría una revisión sustancial de esa sección, no un ajuste menor.